LA PLATEFORME_

KICK-OFF M2

Energy Wall

L'IA face au mur énergétique

Veille scientifique · modélisation prédictive · recommandations exécutives

Décembre 2029 · un train à l'arrêt

> *« Je me suis aperçu que quelque chose clochait non parce que j'ai remarqué une anomalie dans le monde réel, mais parce que je n'arrivais plus à faire fonctionner Google Maps. »*
>
> **— Alexandre Lacroix, avril 2025**

Décembre 2029. Votre train s'arrête en pleine campagne. Panne d'électricité. Vous êtes dans l'équipe du ministre des nouvelles technologies et du PDG de la SNCF, en route pour une conférence sur l'IA.

Dans le wagon-bar, les journalistes débattent. Le ministre vous interpelle : la présentation prévue n'est plus tenable. Les coupures d'électricité changent la donne. Il faut tout revoir.

Les chiffres

Ordres de grandeur à connaître avant de démarrer. Vos projections démarreront d'ici.

~2%

DE L'ÉLECTRICITÉ MONDIALE

Consommation actuelle des datacenters. Pourrait doubler d'ici 2030 (IEA).

~10x

FACTEUR CHATGPT vs GOOGLE

Une requête LLM est ~10 fois plus énergivore qu'une recherche classique.

GWh

POUR UN ENTRAÎNEMENT LLM

GPT-3 ≈ 1 300 MWh. GPT-4 estimé beaucoup plus. Les modèles frontier croissent exponentiellement.

M litres

D'EAU PAR AN

Un gros datacenter IA consomme des millions de litres d'eau pour le refroidissement.

Ce que le ministre vous demande

Rédiger une présentation qui montre :

→ **Comment on en est arrivé là**

→ **Quels obstacles technologiques n'ont pas été franchis**

→ **Quelles innovations peuvent être secourables à court/moyen terme**

→ **Quel est l'impact environnemental (CO2, ressources naturelles)**

Livrable attendu : *des recommandations fiables, actionnables, avec un storytelling cohérent face à des journalistes avertis.*

La structure de votre présentation

01 TRAJECTOIRE

Comment on en est arrivé là. Historique de la consommation énergétique de l'IA, les grandes étapes, les ruptures.

02 OBSTACLES

Quels verrous technologiques bloquent aujourd'hui : limites GPU, grid, refroidissement, approvisionnement.

03 INNOVATIONS

Pistes court/moyen terme : efficacité des modèles, nouveaux hardware, énergies alternatives, optimisations.

04 IMPACT

Émissions GES en équivalent CO2, consommation d'eau, de terres rares, de ressources naturelles.

Les lois d'échelle, votre outil de projection

DÉFINITION

Les scaling laws décrivent comment les performances et les besoins d'un modèle évoluent avec la taille, les données, et le compute.

Ce que vous devez faire avec :

ÉTUDIER	Chinchilla, Kaplan, Hoffmann et consorts. Comprendre les relations loss ∝ compute^α.
APPLIQUER	Partir des caractéristiques connues des systèmes IA actuels (GPT-4, Gemini, Claude…).
PROJETER	Extrapoler : si la demande croît de X% par an, quelle énergie en 2027, 2030, 2035 ?

3 scénarios + 3 recommandations

LES 3 SCÉNARIOS

PESSIMISTE

Rien ne change, demande explose, murs énergétiques atteints.

NORMAL

Tendance actuelle poursuivie, ajustements incrémentaux.

OPTIMISTE

Innovations majeures + politiques efficaces, découplage.

LES 3 RECOMMANDATIONS

Chaque reco doit être :

- ACTIONNABLE — pas un vœu pieux, une décision prenable.
- FIABLE — appuyée sur votre veille et vos calculs.
- STRATÉGIQUE — pensée pour un ministre, pas pour un ingénieur.

→ Pas de reco qui ne tient pas face à un journaliste sceptique.

Les sources incontournables

Démarrez votre veille ici. Priorité aux sources institutionnelles et peer-reviewed. Pas de blog LinkedIn.

IEA	Agence Internationale de l'Énergie rapports datacenters, IA, transition énergétique.
SHIFT PROJECT	Rapport de référence : IA, données, calculs : quelles infrastructures dans un monde décarboné ?
GHG PROTOCOL	Cadre méthodologique de référence pour les émissions GES (Scopes 1, 2, 3).
OPEN POWER SYSTEM DATA	Jeux de données open source sur production/consommation d'électricité.
WORLD BANK CLIMATE	Climate Change Knowledge Portal : données climat, vulnérabilités, indicateurs.

Un how-to « veille rigoureuse »

Ce qu'on attend concrètement

1 · PRÉSENTATION

- Trajectoire + obstacles + innovations + impact
- Storytelling cohérent avec les tendances
- Data viz convaincantes
- 3 scénarios + 3 recommandations
- Format : PDF, PowerPoint ou Google Slides

2 · REPO Energy-wall

- README avec veille scientifique complète
- Notebook Jupyter : calculs + data viz
- Présentation finale (PDF ou slides)
- Repo public, propre, documenté

Ce que vous validez avec ce projet

- Concevoir et structurer une veille technologique et réglementaire
- Synthétiser les données issues de la veille pour en faire une restitution
- Recommander des solutions innovantes basées sur les résultats
- Gestion de projet et collaboration
- Présentation des résultats et recommandations
- Analyse de données
- Modélisation prédictive
- Data Visualisation · Storytelling

Un rythme suggéré pour tenir

PHASE 1	**Veille scientifique**	*Lecture des sources de référence. Prise de notes structurée. Références bibliographiques solides.*
PHASE 2	**Collecte + modélisation**	*Récupération des données chiffrées. Scaling laws appliquées. Notebook avec calculs reproductibles.*
PHASE 3	**Scénarios + recommandations**	*Construction des 3 scénarios chiffrés. Formulation des 3 recommandations actionnables.*
PHASE 4	**Storytelling + livrable**	*Mise en forme de la présentation. Data viz exécutive. Répétition devant un public critique.*

→ *Pas d'ordre figé. L'important est de tenir les 4 phases, dans la durée que vous jugerez.*

Le train attend. Au travail.

→ Constituer vos équipes (2 ou 3 personnes).

→ Créer le repository Energy-wall avec un README structuré.

→ Démarrer la veille sur les sources de référence (IEA, Shift Project en priorité).

→ Identifier 3 métriques clés que vous allez suivre à travers tout le projet.

→ Point d'étape hebdomadaire pour aligner avancée et obstacles.

Faites un travail que vous défendriez devant un vrai ministre.